

Exercice 10 points

La durée de vie d'un certain type d'appareil est modélisée par une variable aléatoire suivant une loi normale de moyenne et d'écart-type inconnus. Les spécifications impliquent que 13.59 % de la production des appareils ait une durée de vie entre 146 et 152 jours et que 84.13% de la production ait une durée de vie inférieure à 146 jours.

1. Quelles sont les valeurs de μ et σ^2 ? (3points).
2. Quelle est la probabilité d'avoir un appareil dont la durée de vie soit comprise entre 143 jours et 149 jours ? (2points).
3. Parmi les appareils ait une durée de vie inférieure à 146 jours, Quelle est la probabilité d'avoir un appareil ait une durée de vie inférieure à 143 (3points).

On donne : $\pi(0,5) = 0,6915$; $\pi(1) = 0,8413$; $\pi(1,5) = 0,9332$; $\pi(2) = 0,9772$.

Bonne chance